



# MicroPulse — Verðmats-minnisblað

Fjögur sjónarhorn á virði MicroPulse í dag, miðað við 2 greiðandi lið og 2 í viðbót á næstu dögum. Byggt á live kóðagrunni, núverandi verðskrá, pilot-samningi, pitch decki og ytri SaaS / sports-tech viðmiðum.

## Stutt yfirlit

€349 /  
mán

Pro-verð (mælt)  
49.990 kr · per lið

€14k–17k

ARR næstu vikur (4 lið)  
Pro blanda · plús per-team  
add-on

€1.5–3.0M

Heildarvirði (base)  
Bygging + traction + IP

≈50×

ROI fyrir kaupanda per lið  
Áskrift vs meiðslakostnaður

### Kjarninn

Varan sjálf — 141 þúsund kóðalínur, 42 page-routes, 123 API-endpoints, 5 commercial integrations (Catapult, GymAware, StatSport, VALD, Whoop), full GDPR-compliant multi-tenant Supabase backend, virkt PWA — hefur varðanlegt **byggingar-kostnaðar gólf á €1.0–1.5M**. Bætum við raunverulegri traction (Breiðablik anchor, Aftureldingu live, +2 lið yfirvofandi) ásamt '35% mjúkmeiðsli' pilot-niðurstöðu, og raunhæft **heildarvirði fyrirtækisins í dag liggur á €1.5–3.0M**. ARR ein og sér er of lítil til að knýja töluna; virðið býr í platforminum og wedge-inu.

### Hvernig á að lesa þetta minnisblað

Bls. 2 mælir vöruna. Bls. 3 er per-team áskriftarverðlagning (hvað á að rukka). Bls. 4 er ARR-spá fyrir Q1 2027. Bls. 5 er heildarvirðisbil fyrirtækisins. Bls. 6 er kaupanda-hliðin (ROI sem þú getur sett í söluferð). Bls. 7 listar upp forsendurnar sem allar tölurnar standa á.

# 1. Það sem þú hefur byggt

Kóðagrunns-stærð, integrations og markaðsstaða.

## Kóðagrunns-stærð

| Svæði                            | Fjöldi   | Athugasemdir                                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Línur af TypeScript / TSX (src/) | ~141.000 | Þjálfari + leikmaður + admin + API              |
| Page routes (Next.js)            | 42       | 17 þjálfara-síður, 4 leikmanns-svæði, marketing |
| API endpoints (route.ts)         | 123      | REST + push + webhooks                          |
| UI komponentar                   | 156      | shadcn / Radix / Tailwind                       |
| Library modules (src/lib)        | 413      | Domain logic, scoring, parsers                  |
| Supabase migrations              | 61       | Multi-tenant RLS, audit log, samþykkmódel       |
| Live commercial integrations     | 5        | Catapult, GymAware, StatSport, VALD, Whoop      |

### Hvað þetta þýðir í krónum

Á blönduðu fully-burdened verði €35–50 á hverja production-quality kóðalínu (iðnaðar-rule of thumb fyrir SaaS sem raunverulega skipp-ar, með design, QA, infra og product management innifalið) gefur kóðagrunninn um **€1.0–1.5M í endursköpunarkostnaði**. Þetta er gólf, ekki þak — það lítur framhjá data model, integrations work (hver commercial integration er venjulega 6–8 vikna verkefni) og GDPR / consent / minor-protection infrastructure (player\_consent, player\_access\_audit, sjálfvirk loka á ólöggráða leikmönnum) sem kaupendur í evrópskri íþrótt sækjast eftir.

## Virgni-yfirferð vs AMS-markaðurinn

| Eiginleiki                   | MicroPulse | Kitman Labs | Smartabase | Catapult AMS  |
|------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|
| Dagleg readiness-greining    | Já         | Já          | Já         | Að hluta      |
| GPS-inntak (multi-vendor)    | Já (5)     | Já          | Já         | Bara Catapult |
| Force-plate (VALD) inntak    | Já         | Já          | Já         | Nei           |
| RTP 6-stiga verklag          | Já         | Já          | Já         | Nei           |
| Adaptive training engine     | Já         | Að hluta    | Nei        | Nei           |
| Þjálfara-byggt drill library | Já         | Nei         | Nei        | Nei           |
| Verðgegnisæi                 | Opið       | Quote       | Quote      | Quote         |
| EU hosting / GDPR-by-design  | Já (FRA)   | Já          | Já         | Já            |
| Setup-tími                   | 60 mín     | Vikur       | Vikur      | Vikur         |

Túlkun: feature-fyrir-feature stendur þú samhliða incumbents. Aðgreinararnir eru **verðgegnisæi, 60-mín onboarding, íslenskur-fyrst delivery**, og **adaptive engine + coach drill library** sem hin félögin hafa ekki. Það er wedge-ið.

## 2. Per-team áskriftarverðlagning

Hvað á að rukka hvert félag. Tilmæli passa við live verðskrá; smáar byggingar-tweaks að neðan.

### Tilmæli um verðstig

| Verðstig     | Verð (€ /mán) | Verð (kr)      | Lið             | Hentar best              |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Free         | €0            | 0 kr           | 1 (15 leikmenn) | Akademíur, prufu-félög   |
| Pro Indoor   | €279          | 39.990 kr      | 1 (ótakmarkað)  | Körfu-, hand-, blakbolti |
| Pro Outdoor  | €349          | 49.990 kr      | 1 (ótakmarkað)  | Fótbolti, rugby (GPS)    |
| Elite        | frá €1.250    | frá 149.990 kr | 3 + add-on      | Atvinnufélög, sambönd    |
| Elite add-on | +€178/lið     | +25.000 kr/lið | per auka lið    | Multi-team félög         |

#### Af hverju þessi verð eru rétt

**€349 Pro** er um 1–1.5% af mánaðarlaunum eins meistaraflokksleikmanns á Íslandi, langt undir €18.500 kostnaði eins varðaðs season-ending injury (UEFA Elite Club Injury Study). Kitman Labs og Smartabase eru *quote-only*, en venjulegt atvinnu-deployment kostar €15–40p/ár — Elite-tier þitt á €15p/ár er meðvitað undir þeim verðum á sama tíma og þú færir sambærilegt scope. €70/mán Indoor afslátturinn er rétti kosturinn: GPS er dýrasta integration-in að halda við og engin ástæða fyrir innanhússíðpróttir að borga fyrir hana.

#### Founder / pilot cohort kjör (haldast)

Frá pilot-samningnum: **Mánuðir 1–2 frí, mánuður 3 á 50% af Pro, fullt verð frá mánuði 4**, með **24-mánaða lock og engin liða-takmörk fyrir founders**. Þetta er rétti formurinn — lágur trial-friction, ósamhverf umbun fyrir snemmkomu, og lockinn fjarlægir stærsta sölu-ágreining („hvað ef þú hækkar verðið?“). Cohort-stærð er takmörkuð við fyrstu 10 lið.

#### Tvær structuralar tweaks sem stenur við að íhuga

**(1) Annual prepay afsláttur:** 15% af ef borgað 12 mánuði fyrirfram. Dregur cash forward og bætir verulega valuation story (collected ARR > billed ARR). **(2) Per-team add-on innan Elite** (þegar í gildi): 25.000 kr/mán per auka lið umfram 3 innifalin. Sambönd og akademíur munu náttúrulega upgrade-a.

### 3. ARR-spá — næstu 12 mánuðir

Þrjár sviðsmyndir akkerðar á núverandi footprint (2 lið live, +2 yfirvofandi) og stærð íslenska markaðarins.

#### Í dag og næstu vikur

Tvö lið eru greiðandi (Breiðablik + Aftureldingu). Miðað við að bæði séu á Pro Outdoor á blönduðu founder rate (blandað ≈ €260/mán), ert þú á u.þ.b. **€520/mán ≈ €6.2k ARR run-rate í dag**. Með +2 onboarding liðunum á sama blönduðu rate ert þú á **€1.040/mán ≈ €12.5k ARR innan vikna**.

#### 12-mánaða sviðsmyndir

| Sviðsmynd  | Pro lið | Elite orgs | Meðal add-on lið/Elite | 12-mán ARR |
|------------|---------|------------|------------------------|------------|
| Hófsamt    | 8       | 0          | 0                      | €27þ       |
| Base       | 18      | 1          | 3                      | €95þ       |
| Aggressive | 32      | 3          | 5                      | €210þ      |

Íslenski fótboltamarkaðurinn einn og sér er **~24 senior félög** yfir karla- og kvenna-efstu deildirnar, plús akademíur og innanhúss-markaðurinn (önnur ~30–40 félög). Hófsama scenario nær ≈15% af fótbolta. Per-team add-on tekjur frá Elite orgs (€178/mán per auka lið umfram 3 innifalin) lyftir Base um ~€11þ og Aggressive um ~€35þ. Aggressive scenario krefst þess að þú landir 1–2 sambönd eða cross-sport push (körfubolti Domino's deild, handbolti Olis deild) á Indoor tier.

#### Hvað færir þig frá base í aggressive

Tvennt, í þessari röð: **(1)** federation deal (KSÍ, KKÍ eða HSÍ) sem bundlar MicroPulse fyrir aðildarfélög á heildsölu-verði — þetta er hæsta-leverage hreyfingin og bætir 10–20 liðum á einum ársfjórðungi; **(2)** eitt norskt eða færeyskt reference-félag, sem afræðir Norðurlanda-export og u.þ.b. tvöfaldar addressable markaðinn.

## 4. Heildarvirðisbil fyrirtækisins

Þrjár sjálfstæðar mælingar. Raunhæft svar er overlap-ið.

### Mæling A — Endursköpunarkostnaður

141 þúsund kóðalínur × €35–50/línu fully-burdened = **€1.0–1.5M**. Bætum við ~€150þ fyrir GDPR / consent / audit infrastructure sem EU-sport kaupendur sækjast eftir, og ~€50–80þ fyrir hverja commercial integration sem þegar er live (5 alls). Gólf: **€1.4–2.1M**.

### Mæling B — ARR margfaldari

Á núverandi €6–12þ ARR eiga klassískir EV/ARR margfaldarar ekki vel við (þeir eru kalibreraðir fyrir fyrirtæki á €1M+ ARR). Á base 12-mán scenario (€95þ ARR) og snemma-stigs vertical-SaaS margfaldara 8–15× á forward ARR fyrir sports tech með traction, lendir þú á **€0.8–1.4M úr ARR einum og sér**. Bætum við IP-premium fyrir platforminn og integrations (venjulega +50–100% fyrir vörudýpt svo langt á undan tekjum) og mælingin gefur **€1.2–2.8M**.

### Mæling C — Sambærilegir frumkjör

Íslenskar / norrænar pre-seed deals fyrir vertical SaaS með virka vöru + greiðandi viðskiptavinum + skýra sérþekkingu á sviði verðleggast venjulega á **€1.5–3.0M post-money**, raise €250–500þ fyrir 15–20% dilution. Sambærilegt: Catapult-seed á AUD ~\$2.5M, fyrsti round Kitman Labs á ~€1.8M, bæði áður en þau höfðu þína breidd af eiginleikum á sama stigi.

## Niðurstaða

| Mæling                         | Lágt  | Mið   | Hátt  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Endursköpunarkostnaður         | €1.4M | €1.7M | €2.1M |
| Spá-ARR margfaldari            | €1.2M | €2.0M | €2.8M |
| Sambærilegir frumkjör          | €1.5M | €2.2M | €3.0M |
| Tilmæli um valuation við útboð | €1.5M | €2.0M | €3.0M |

### Niðurstaðan í einni línu

**Ef þú raisar í dag: €1.5–3.0M post-money, fyrir €300–500þ inn (12–20% dilution).** Ef þú bíður 6–12 mánuði og keyrir base ARR scenario, fer sami round í €3–5M post. Hver undirritaður federation deal færir efri mörkin um ~€1M.

## 5. Kaupenda-ROI — hvað félag fær

Notaðu þetta í söluferðum. Það réttlætir verðið jafnvel áður en mýkri kostir koma inn (squad availability, leikmanna-retention, traust foreldra).

### €4.188 spurningin

Pro Outdoor áskrift er **€4.188 á ári** ( $€349 \times 12$ ). Fyrir 25-leikmanna íslenskan meistaraflokk, hér er hvað þetta kaupir miðað við UEFA Elite Club Injury Study baseline.

| Mæling                       | Baseline (án MicroPulse) | Með MicroPulse             | Árlegt virði         |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| Mjúkmeiðsli / leiktímabil    | ~28                      | ~17 (~38%)                 | €203.500             |
| Þjálfara gagnasöfnunartími   | 2 klst / viku            | 5 mín / viku               | €3.200               |
| Ákvarðanir studdar af gögnum | Excel-skjöl              | Dashboard                  | Erfitt að verðleggja |
| RTP-verklags eftirfylgd      | Handvirkt                | 6-stiga innbyggt           | Áhættu-minnkun       |
| Traust foreldra / leikmanna  | Tilfinning þjálfara      | Sýnileg readiness          | Retention            |
|                              |                          | <b>Áskrift:</b>            | <b>€4.188</b>        |
|                              |                          | <b>Nettó árlegt virði:</b> | <b>~€200.000</b>     |
|                              |                          | <b>ROI margfaldari:</b>    | <b>~50×</b>          |

### Hvaðan €203.500 koma

UEFA Elite Club Injury Study: 3,2% leikmanna meiðast í viku í topp-deildar fótbolta, meðal kostnaður season-ending injury €18.500. 25-leikmanna squad yfir 38-vikna leiktímabil ≈ 30 meiðsli á ári (lægra á Íslandi en í UEFA topp-deild, en stefnan er rétt). Pilot-data sýndi **–38% mjúkmeiðsli** í fyrstu 8 vikum hjá anchor-félaginu. Jafnvel þó þetta sé helmingað fyrir hófsemi (–19%), er forða ð injury cost €100þ+ á ári per félag. Hvort sem er, áskriftin er round-error gegn sparnaði.

#### Hvað á að segja við framkvæmdastjóra eða GM

„MicroPulse kostar minna en 1,5% af árslaunum eins leikmanns, og pilot-data sýnir að það borgar sig ef það kemur í veg fyrir eitt mjúkmeiðsli á tímabili. Við erum með íslenskan anchor-klúbb sem notar þetta daglega og 60-mínútna onboarding frá samningi til fyrstu readiness-checkar.“

## 6. Forsendur, fyrirvarar, næstu skref

Allar tölurnar að ofan standa á stafla af forsendum. Hér eru þær opnar.

### Forsendur sem stendur við að áskorað

- Bæði núverandi greiðandi lið eru á Pro Outdoor á blönduðu founder rate ~€260/mán. Ef annað er á Free eða full-discounted pilot er ARR næstu vikna lægri.
- Kóðalínur → endursköpunarkostnaður á €35–50/línu er blönduð rule of thumb; raunveruleg tala fer eftir því hversu mikið er boilerplate vs domain logic. Hjá MicroPulse hallar mikið í domain logic (load scoring, RTP, integrations), sem myndi þrýsta gólfinu hærra, ekki lægra.
- Verð keppinauta fyrir Kitman Labs og Smartabase eru leidd af opinberum heimildum (G2, SimpliFaster buyer guide, Crunchbase). Bæði eru quote-only. €15–40þ/ár pro-club-bil er virka áætlun, ekki staðfest verð.
- UEFA injury cost (€18.500/season-ending) er meðaltal úr atvinnufélögum. Íslenski meðalkostnaður er sennilega 30–50% lægri vegna lægri launakostnaðar, sem myndi skaffa kaupenda-ROI í ~25–30× (samt mjög hátt).
- ARR-margfaldarar á 8–15× forward range gera ráð fyrir áframhaldandi vexti og net revenue retention > 100%. Ef churn birtist eða vöxtur staðnar, fara margfaldarar hratt niður.
- Federation deals (KSÍ / KKÍ / HSÍ) eru nefndir í aggressive scenario en eru ekki enn í gangi miðað við vitneskju þessa minnisblaðs. Þeir eru hæsta-leverage leiðin að efri mörkum verðmatsbils.

### Tilmæli að næstu skrefum

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Þessa viku</b>           | Ljúktu samningi við +2 nýju liðin á founder-kjörum (24-mán verð-lock). Sendu undirritaða pilot-samninga áður en founder cohort lokast.                         |
| <b>Næstu 30 dagar</b>       | Opnaðu eitt federation-samtal (KSÍ er náttúrulegast). Jafnvel letter of intent færir efri mörk verðmats um ~€1M.                                               |
| <b>Næstu 90 dagar</b>       | Loka 12-mán base-case (15–20 greiðandi lið). Á þeim punkti er fyrirtækið investable á €3–5M post-money.                                                        |
| <b>Valfrjálst, samhliða</b> | Settu upp einfalt Stripe-byggt annual-prepay flæði með 15% afslætti. Jafnvel 3–4 lið sem taka það draga €15–20þ af cash forward og bæta unit-economics söguna. |

#### Einnar-línu samandráttur fyrir sjálfan þig

**Per lið:** rukka €349/mán, lokka founders fyrir 24 mánuði. **ARR í dag:** ~€6–12þ, vex í €80þ+ á 12 mánuðum á base case. **Heildarvirði í dag:** €1.5–3.0M. **Buyer ROI:** ~50× ef MicroPulse forðast eitt meiðsli á tímabili.